

数学 I 第 3 章 2 次関数 No.7

学習のねらい

判別式を理解しよう！

2 次方程式の解と、グラフの位置関係を理解しよう！

1. 判別式

2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0 \dots ① (a \neq 0)$ の実数解とその個数について考えよう。解の公式を使うと、 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ となる。今回はこの $\sqrt{\quad}$ の中身である $b^2 - 4ac$ に着目しよう。

この $b^2 - 4ac$ が、正の値ならば、①は異なる 2 つの実数解を持つことになる。 $x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 、 $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ のふたつ。

$b^2 - 4ac = 0$ ならば、実数解は 1 つになる。 $x = -\frac{b}{2a}$ のみである。イ

メージとしては、 $x = \frac{-b + \sqrt{0}}{2a}$ 、 $\frac{-b - \sqrt{0}}{2a}$ になっていて同じ値になっている状態。このように重複する解のことを重解という。

$b^2 - 4ac$ が負の値をとるときはどうか。 $\sqrt{\quad}$ の中身が負になるような実数は存在しないので、①は実数解をもたないことになる。

つまり、方程式の解の個数を調べたいのであれば、いちいち解を求める必要はなく、 $b^2 - 4ac$ の正負を調べれば良いということだ。

この式のことを①の判別式といい、通常 D で表す。

2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ において、判別式 $D = b^2 - 4ac$ とする。

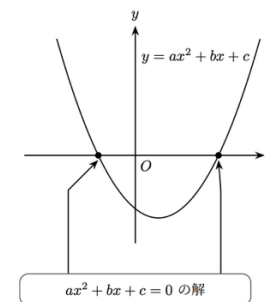
$D > 0 \Leftrightarrow$ 異なる 2 つの実数解をもつ

$D = 0 \Leftrightarrow$ 重解(1 つの実数解)をもつ

$D < 0 \Leftrightarrow$ 実数解をもたない

2.2 2 次方程式の解とグラフ

x 軸と交わる放物線 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0) \dots ①$ を考える。さて、この①が x 軸と交わっている点の x 座標はどうやって求めようか。 x 軸は $y = 0$ だから、①に $y = 0$ を代入した式 $ax^2 + bx + c = 0 \dots ②$ を解いた解が x 軸との交点の x 座標になるはずだ。②の解は、図のように視覚的にも捉えられる。



3. 放物線と直線の共有点

2 次関数 $y = ax^2 + bx + c$ と直線 $y = mx + n$ が共有点をもつとき、その x 座標はこれら 2 つの方程式から y を消去して得られる 2 次方程式 $ax^2 + bx + c = mx + n$ の実数解である。

例) $y = x^2 - 4x + 5$ と $y = x + 1$ の共有点の座標を求めよ。

$x^2 - 4x + 5 = x + 1$ を解くと、 $x^2 - 5x + 4 = 0$ だから、 $x = 1, 4$ 。よって、これを $y = x + 1$ に代入して、 $x = 1$ のとき $y = 2$ 。 $x = 4$ のとき $y = 5$ 。よって、共有点の座標は $(1, 2)$ 、 $(4, 5)$ 。

重解になる場合は、放物線と直線が接しているということ。このように、接する といい、その共有点を 接点 という。

◇問題

1. 次の2次方程式の実数解の個数を求めよ。

(1) $2x^2 + 3x - 1 = 0$ (2) $x^2 + 6x + 9 = 0$ (3) $x^2 + x + 1 = 0$

2. 次の問いに答えよ。

(1) 2次方程式 $x^2 - 6x + m = 0$ が異なる2つの実数解をもつように、定数 m の値の範囲を求めよ。

(2) 2次方程式 $x^2 - mx + 2 = 0$ が重解を持つように、定数 m の値を定めよ。またそのときの重解を求めよ。

3. $y = x^2 - 4x + 5$ と $y = 2x - 4$ の共有点の座標を求めよ。

4. $y = x^2 - 1$ と $y = 2x - k$ が接するとき、定数 k の値を求めよ。